

Thème 5 — Trigonométrie, exponentielle & logarithme

Exercices — niveau Facile

*Valeurs, propriétés, périodes et parités.***Exercice 1**

Calculer, sans calculatrice : $\log_2 8$, $\log_3 \frac{1}{9}$, $\ln(e^3)$, $\ln 1$.

Exercice 2

Pour les fonctions $\sin$, $\cos$ et $\tan$, donner la période *et* la parité. Justifier brièvement.

Exercice 3

Simplifier : $e^{2x} \cdot e^{3x}$, $(e^x)^2$, $e^{\ln 5}$.

Exercice 4

Donner les valeurs de $\cos 0$, $\sin \frac{\pi}{2}$, $\cos \pi$, $\sin 0$.

Exercice 5

- a) Résoudre $\ln x = 0$.
- b) Déterminer l'intersection de la courbe de $x \mapsto e^x$ avec l'axe des ordonnées.